Evolución del rendimiento deportivo de la Scuderia Ferrari en la Fórmula 1 (1950-2025): un análisis histórico basado en datos

Un análisis histórico basado en datos

Resumen

Este estudio analiza la evolución del rendimiento deportivo de la Scuderia Ferrari en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 entre 1950 y 2025. Su objetivo es examinar la trayectoria histórica de la escudería, su competitividad, fiabilidad y los resultados de sus pilotos y en distintos circuitos. Se han utilizado registros históricos del repositorio F1DB, preparados mediante Python y Pandas y analizados y visualizados con Power BI. Se ha construido un modelo de datos que permite calcular indicadores absolutos y relativos y comparar su evolución por temporadas y eras técnicas. Los resultados muestran que Ferrari ha participado en las 76 temporadas estudiadas y ha conseguido 16 campeonatos de constructores. La comparación entre eras revela una reducción del porcentaje de victorias en la era híbrida respecto al periodo prehíbrido, mientras que el porcentaje de podios disminuye en menor medida. También se observa una mejora histórica de la fiabilidad y destaca la contribución de Michael Schumacher, que suma 72 victorias con Ferrari. Se concluye que la trayectoria del equipo combina una continuidad histórica excepcional con fluctuaciones importantes en su capacidad para dominar la competición. Palabras clave: Fórmula 1, Ferrari, análisis de datos, rendimiento deportivo, Python, Power BI.

1. Introducción

La Fórmula 1 es una competición internacional en la que confluyen ingeniería, tecnología, estrategia y rendimiento deportivo. Desde la creación del Campeonato Mundial en 1950, Scuderia Ferrari ha participado en todas sus temporadas, convirtiéndose en una de las escuderías más representativas de la categoría. Sin embargo, su rendimiento no ha sido uniforme: su trayectoria incluye periodos de dominio, etapas de menor competitividad y transformaciones técnicas y reglamentarias que condicionan la comparación histórica. El objetivo principal de este estudio es analizar la evolución del rendimiento de Ferrari entre 1950 y 2025 mediante técnicas de análisis y visualización de datos. Se pretende examinar su palmarés y competitividad, comparar los resultados entre eras técnicas, estudiar la evolución de la fiabilidad e identificar diferencias asociadas a los pilotos y los circuitos. La pregunta que guía la investigación es cómo ha evolucionado la competitividad de Ferrari y qué patrones se observan en sus resultados a lo largo de las distintas etapas de la Fórmula 1.

2. Metodología

Se ha realizado un estudio cuantitativo, descriptivo y longitudinal a partir de registros históricos de Fórmula 1 correspondientes al periodo 1950-2025. La fuente principal es F1DB, repositorio de datos abiertos que reúne información sobre pilotos, constructores, circuitos, carreras y resultados (F1DB, 2026). Se han utilizado siete archivos CSV relativos a circuitos, constructores, pilotos, resultados de Grandes Premios, resultados Sprint, carreras y clasificaciones finales del campeonato de constructores. Se ha excluido 2026 por ser una temporada todavía en curso en el momento de la extracción. La preparación de los datos se ha llevado a cabo con Python y Pandas. Se han explorado las dimensiones y los tipos de datos, comprobado duplicados y valores nulos y revisado los rangos temporales. Los registros de carreras convencionales y Sprint, que presentaban una estructura equivalente, se han integrado mediante concat(), incorporando una

variable para identificar el tipo de sesión. También se han corregido inconsistencias de escala detectadas en determinados campos numéricos. Posteriormente, se ha construido en Power BI un modelo relacional de tipo constelación de hechos, con dos tablas principales de hechos —resultados de carrera y clasificación de constructores— y cuatro dimensiones: pilotos, constructores, carreras y circuitos. Sobre este modelo se han definido medidas mediante DAX para calcular indicadores absolutos y porcentuales. Se han estudiado victorias, podios, posiciones en el campeonato, abandonos (DNF) y sus causas, resultados de pilotos y rendimiento por circuito. Para comparar etapas se han establecido cuatro eras técnicas: clásica (1950-1982), moderna (1983-2008), transición (2009-2013) e híbrida (2014-2025). También se han agrupado las tres primeras como periodo prehíbrido. Los porcentajes se han calculado sobre participaciones individuales o Grandes Premios, según el indicador. Para el análisis de pilotos se ha exigido un mínimo de diez participaciones en Fórmula 1 y, para el análisis general de circuitos, un mínimo de ocho Grandes Premios disputados en cada trazado.

3. Resultados

Ferrari ha participado en las 76 temporadas comprendidas entre 1950 y 2025. Desde la creación del Campeonato de Constructores en 1958, ha disputado sus 68 ediciones y ha obtenido 16 títulos. Además, ha finalizado entre los tres primeros puestos en 50 temporadas (73,53 %). La década de mayor éxito fue la de 2000, con siete campeonatos de constructores. La comparación entre eras técnicas muestra diferencias en los indicadores de competitividad. En el periodo prehíbrido, Ferrari obtuvo un 25,46 % de victorias y un 57,80 % de podios. En la era híbrida, estos porcentajes fueron del 10,71 % y del 53,57 %, respectivamente: una diferencia de 14,75 puntos porcentuales en victorias y de 4,23 puntos en podios. Consideradas por separado, la era moderna presenta los porcentajes más elevados, con un 29,07 % de victorias y un 62,09 % de podios. En fiabilidad, el porcentaje de abandonos muestra una tendencia general descendente, especialmente desde finales de los años noventa. De los 632 abandonos clasificados por causa, 347 corresponden a fallos mecánicos (54,91 %), 187 a accidentes y colisiones (29,59 %), 64 a problemas técnicos y operativos (10,13 %) y 34 a otros motivos (5,38 %). En el análisis individual, Michael Schumacher registra el mayor número de victorias y podios con Ferrari: 72 triunfos y 116 podios en 181 participaciones. Estos resultados representan un 39,78 % de victorias y un 64,09 % de podios en sus participaciones con la escudería. Alberto Ascari y Niki Lauda también destacan por sus porcentajes relativos de resultados. Por circuitos, Nevers Magny-Cours, Nürburgring y Albert Park figuran entre los trazados con mayores porcentajes históricos de victorias. Sin embargo, la comparación por tipología de circuito muestra diferencias reducidas. En los reconocimientos individuales, los pilotos de Ferrari han conseguido 17 de los 70 Grand Slams registrados (24,29 %) y 48 premios Driver of the Day entre 2016 y 2025.

4. Discusión

Los resultados reflejan que la trayectoria de Ferrari combina continuidad histórica y fluctuaciones en su competitividad. Haber terminado entre los tres primeros en el 73,53 % de las temporadas del campeonato de constructores evidencia una presencia frecuente entre los equipos punteros, aunque no equivale a un dominio sostenido. La concentración de siete títulos en los años 2000 muestra que sus periodos de máxima superioridad han sido más concretos que su permanencia en las primeras posiciones. Uno de los hallazgos principales es que la disminución del porcentaje de victorias en la era híbrida es mucho más pronunciada que la del porcentaje de podios. Esto sugiere que Ferrari ha conservado cierta capacidad para competir entre los tres primeros, pero ha tenido

más dificultades para imponerse a sus rivales. No obstante, no puede atribuirse esta diferencia exclusivamente a la introducción de las unidades de potencia híbridas: las eras comparadas también difieren en duración, reglamentos, calendarios y nivel de competencia, y el periodo prehíbrido incluye años de especial dominio de la escudería. La reducción de abandonos debe interpretarse en el contexto de la evolución general de la Fórmula 1. Los avances tecnológicos y los cambios en los procedimientos de seguridad han contribuido a mejorar la fiabilidad de toda la categoría, por lo que la tendencia no puede considerarse exclusiva de Ferrari. En cuanto a los pilotos, las cifras absolutas y relativas se complementan: las participaciones, las oportunidades de disponer de un monoplaza competitivo y el contexto de cada época condicionan la comparación individual. El análisis de circuitos no permite establecer una relación general entre tipología o número de curvas y mejores resultados. Tampoco la relevancia simbólica de Monza implica una superioridad deportiva constante. Por último, los datos Sprint y los reconocimientos individuales aportan información complementaria, pero su alcance temporal y naturaleza específica limitan su uso como indicadores globales de competitividad.

5. Conclusiones

El análisis confirma la relevancia histórica de Ferrari en la Fórmula 1 y muestra que su trayectoria no ha sido lineal. La escudería ha mantenido una presencia habitual entre los equipos más competitivos, con su etapa de mayor dominio concentrada en los años 2000. La comparación entre eras indica que, durante el periodo híbrido, la pérdida de capacidad para ganar ha sido más acusada que la reducción de su presencia en los podios. También se identifica una mejora histórica de la fiabilidad y una contribución especialmente destacada de pilotos como Michael Schumacher. Los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta las limitaciones de los registros históricos, los cambios reglamentarios y de puntuación, y el hecho de que el estudio se centra principalmente en Ferrari. Tampoco se han incorporado sistemáticamente variables como meteorología, estrategias de neumáticos, paradas en boxes o características técnicas de los monoplazas. Futuras investigaciones podrían ampliar la comparación a otras escuderías e incorporar tiempos por vuelta, datos de clasificación y estrategias de carrera. En conjunto, el proyecto demuestra el valor del análisis de datos para identificar tendencias y comprender la evolución del rendimiento deportivo a partir de registros históricos.

Referencias bibliográficas

F1DB. (2026). F1DB: Formula 1 database (Release v2026.18.0) [Conjunto de datos]. GitHub. https://github.com/f1db/f1db

Formula 1. (s. f.). What is F1? https://www.formula1.com/en/page/what-is-f1

Ferrari N.V. (2019). Annual report 2018. https://cdn.ferrari.com/cms/network/media/pdf/2018-Annual-Report.pdf